

Documento de implementación de la VM

El entorno generado por la máquina virtual permite instalar y configurar el sistema operativo seleccionado, así como el sistema gestor de bases de datos (RDBMS) y las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación.

Para este proyecto, se utilizó el software de virtualización Oracle VM VirtualBox, el cual permite ejecutar sistemas operativos adicionales sobre un sistema anfitrión sin afectar su funcionamiento. Sobre esta plataforma, se instaló el sistema operativo Ubuntu, siguiendo un proceso guiado basado en material audiovisual y documentación técnica.

1. Herramientas Utilizadas

Para la implementación de la máquina virtual se utilizaron las siguientes herramientas:

- Oracle VM VirtualBox: software de virtualización que permite crear y gestionar máquinas virtuales.
- Ubuntu: sistema operativo Linux utilizado como entorno principal del proyecto.

2. Requisitos del Sistema

Antes de la implementación, se verificaron los requisitos mínimos del equipo anfitrión. Se requiere contar con al menos 4 GB de memoria RAM, espacio libre en disco (mínimo 20–30 GB) y soporte de virtualización habilitado en el procesador. Estos requisitos garantizan el correcto funcionamiento de la máquina virtual y del sistema operativo instalado.

3. Proceso de Implementación de la Máquina Virtual

El proceso de implementación se realizó siguiendo una serie de pasos estructurados, basados en el video guía proporcionado.

3.1 Instalación de VirtualBox:

Se descargó e instaló el software Oracle VM VirtualBox en el sistema anfitrión. Este programa es la plataforma que permite crear y ejecutar la máquina virtual.

3.2 Creación de la Máquina Virtual:

Una vez instalado VirtualBox, se procedió a crear una nueva máquina virtual. Para ello, se seleccionó la opción “New” y se configuraron los siguientes parámetros:

- Tipo de sistema: Linux
- Versión: Ubuntu (64 bits)
- Memoria RAM asignada: 4 GB
- Disco duro virtual: 25 GB

Durante este proceso, se creó un disco virtual en formato VDI, el cual funciona como el almacenamiento interno de la máquina virtual.

3.3 Configuración de la Máquina Virtual: Se ajustaron algunos parámetros adicionales:

- Asignación de procesadores (2 núcleos)
- Configuración de memoria de video
- Montaje de la imagen ISO como unidad de arranque

3.4 Instalación del Sistema Operativo Ubuntu: Al iniciar la máquina virtual se realizaron las siguientes acciones:

- Selección del idioma
- Configuración del teclado
- Elección del tipo de instalación (normal)
- Creación de usuario y contraseña
- Instalación automática del sistema

El proceso finalizó con el reinicio de la máquina virtual y la carga del sistema operativo ya instalado.

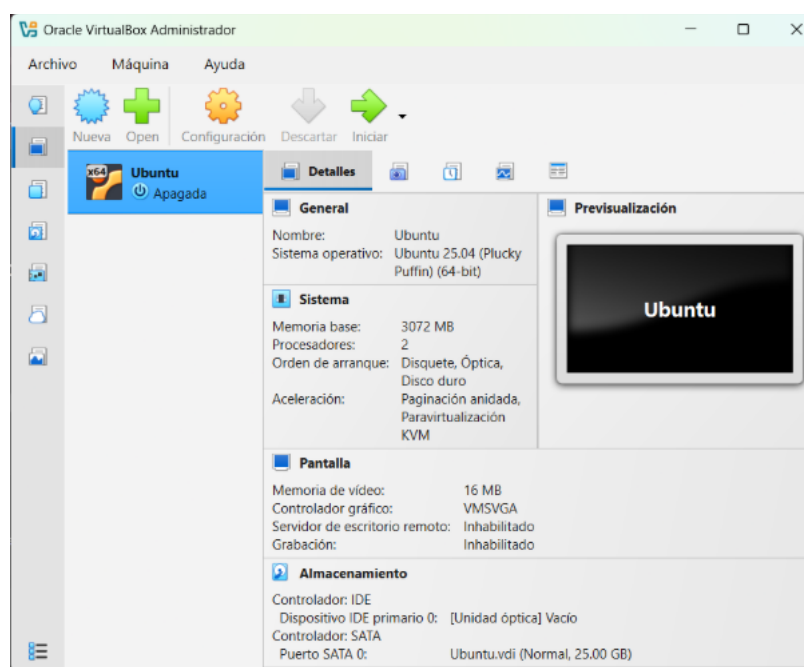
3.5 Verificación del Funcionamiento: Una vez completada la instalación, se verificó que el sistema operativo iniciara correctamente y que todos los recursos asignados funcionaran de manera adecuada. Esto incluyó pruebas básicas como:

- Acceso al sistema
- Uso de terminal
- Navegación en el sistema

4. Conclusión

La implementación de la máquina virtual utilizando Oracle VM VirtualBox y el sistema operativo Ubuntu permitió establecer un entorno de trabajo estable, seguro y funcional para el desarrollo del proyecto de bases de datos.

Este entorno servirá como base para la instalación del sistema gestor de bases de datos, la ejecución de consultas y la integración con la aplicación web, garantizando así el cumplimiento de los objetivos del proyecto y proporcionando una experiencia cercana a escenarios reales de implementación.



Revise sus elecciones

General	
Tipo de instalación:	Borrar disco e instalar Ubuntu
Disco de instalación:	VBOX HARDDISK sda
Aplicaciones:	Selección predeterminada
Seguridad y más	
Cifrado del disco:	LUKS (LVM)
Software propietario:	None
Particiones	
 sda1	
 sda2 Creado y formateado como ext4 utilizado para /boot	
 Ubuntu 26.04  sda3 Creado y formateado como ext4 utilizado para /	